

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Equations du 1er degré dans IRXIR

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant chaque étape de votre raisonnement. Les réponses seront rédigées en français correct.

EXERCICE 1 Budget familial à Yaoundé

M. Fouda, enseignant à Yaoundé, perçoit un salaire mensuel net de 250000 FCFA. Ses charges fixes mensuelles (loyer, électricité, eau) s'élèvent à 90000 FCFA. Il consacre une partie du reste à l'alimentation (x mille FCFA) et l'autre partie au transport et imprévus (y mille FCFA). On sait que le montant pour l'alimentation est supérieur de 20000 FCFA au double de celui du transport et imprévus, et que la somme de ces deux postes de dépenses est exactement le reste disponible après charges fixes.

1. Traduire la situation par un système de deux équations à deux inconnues ($x; y$).
2. Résoudre ce système.
3. Interpréter les valeurs trouvées dans le contexte de l'exercice. M. Fouda peut-il épargner 10000 FCFA ce mois-ci ? Justifier.

EXERCICE 2 Tarification taxi-moto à Douala

À Douala, deux conducteurs de taxi-moto, Paul et Pierre, proposent des tarifs différents pour une même course. Paul facture une prise en charge de 300 FCFA plus 50 FCFA par kilomètre. Pierre facture une prise en charge de 100 FCFA plus 70 FCFA par kilomètre. On note x la distance en kilomètres et y le prix total en FCFA.

1. Exprimer le prix y en fonction de x pour chacun des conducteurs.
2. Résoudre graphiquement ou par calcul le système formé par ces deux équations.
3. Pour quelle distance les deux tarifs sont-ils identiques ? Quel est ce prix commun ?
4. Si un client doit parcourir 12 km, quel conducteur est le plus avantageux ? Justifier par le calcul.

EXERCICE 3 Mélange de carburant

Un gérant de station-service à Bafoussam possède deux cuves : l'une contient du super sans plomb à 840 FCFA le litre, l'autre du gasoil à 720 FCFA le litre. Il souhaite préparer 500 L d'un mélange vendu à 792 FCFA le litre. On note x le volume de super et y le volume

de gasoil (en litres).

1. Écrire le système d'équations modélisant le volume total et le prix total du mélange.
2. Résoudre le système.
3. Vérifier que le prix moyen du mélange obtenu correspond bien à 792 FCFA/L.

EXERCICE 4 Production agricole

Une coopérative paysanne dans le Nord cultive du maïs et du mil. Un hectare de maïs nécessite 5 journées de travail et rapporte un bénéfice de 150000 FCFA. Un hectare de mil nécessite 3 journées de travail et rapporte 90000 FCFA. La coopérative dispose de 46 journées de travail au total et vise un bénéfice de 1140000 FCFA. On note x le nombre d'hectares de maïs et y celui de mil.

1. Modéliser la situation par un système de deux équations.
2. Déterminer le nombre d'hectares à cultiver pour chaque céréale.
3. La coopérative décide d'augmenter la surface de mil de 2 hectares tout en gardant le même nombre de journées de travail. Quel sera le nouveau bénéfice ? La cible est-elle atteinte ?

EXERCICE 5 Géométrie et système

Un rectangle a un périmètre de 56 cm. Si on augmente sa longueur de 2 cm et sa largeur de 1 cm, le nouveau périmètre devient 62 cm et la nouvelle aire est de 240 cm^2 .

1. Soient L la longueur et l la largeur initiales (en cm). Écrire les deux équations issues des périmètres.
2. Résoudre le système pour trouver L et l .
3. Vérifier que les dimensions trouvées satisfont la condition sur l'aire du rectangle modifié.